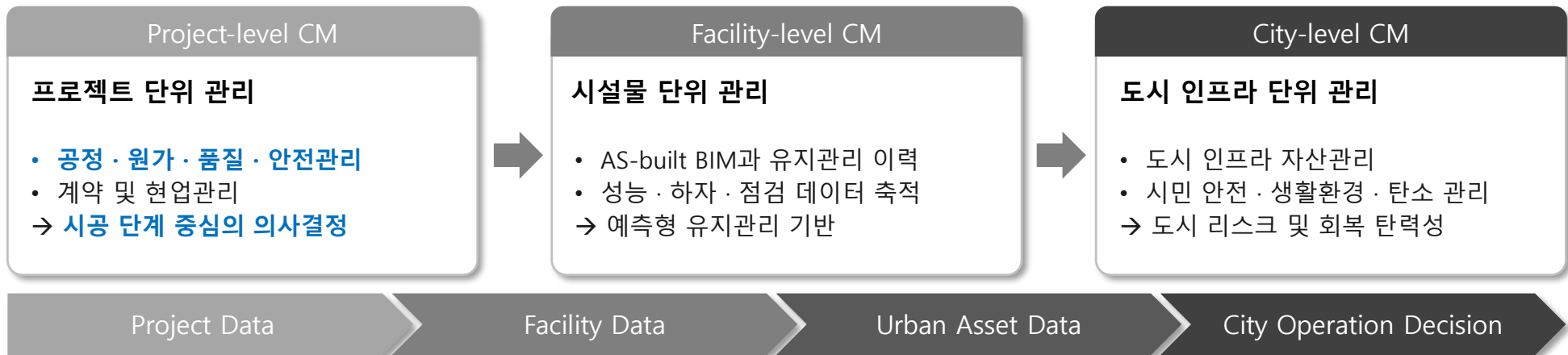


### 스마트시티와 건설관리의 역할

#### 스마트시티란?

- 스마트시티: 도시 인프라에서 생성되는 데이터를 AI, IoT, 디지털트윈 등과 연계하여 관리하는 도시운영 및 관리체계
  - 건설관리: 도시 인프라를 구축하고, 유지관리하는 과정에서 데이터를 생성, 관리, 운영 및 검증하는 핵심
- 따라서 스마트시티에서 건설관리는 단순 시공관리가 아니라 도시 운영을 위한 데이터 체계를 구축하는 것과 연관



스마트시티에서의 건설관리는 프로젝트 단위를 넘어  
도시 인프라 레벨의 의사결정을 위한 데이터를 관리하고, 운영하기 위한 역할

## 데이터 기반 건설관리 전환 필요성

- 국내 건설산업은 노동생산성 · 디지털 전환 측면에서 개선 필요
- 스마트시티 구현을 위해 데이터 기반 건설관리로 전환해야 할 필요

### 주요 현황

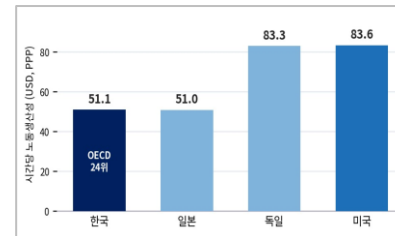
- 시간당 노동생산성 51.1달러, 선진국 대비 약 61% 수준
- 건설업 노동생산성 OECD 순위는 22위→25위로 하락 추세
- 고령화·숙련공 부족으로 현장 생산성 정체 심화

### 경쟁력 격차

- BIM 도입은 글로벌 선도(Level 3) 대비 국내 Level 1에 머물
- 장비·센서·BIM·플랫폼 간 데이터 연계 및 표준화 부족

### 전환 필요성

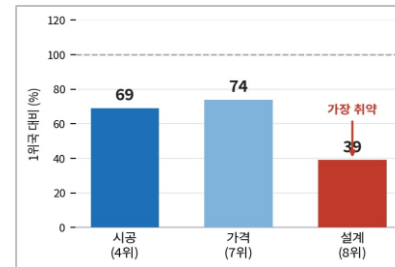
- 단순 시공관리 → 데이터 기반 생애주기 관리로 전환 필요
- 시공 데이터를 유지관리 및 도시 운영 데이터로 연결
- BIM·Digital Twin·AI 기반 통합 플랫폼 구축



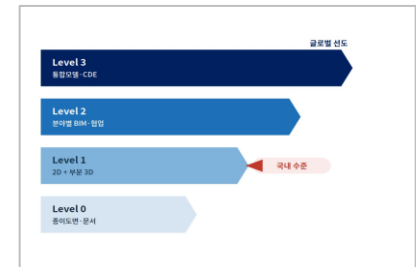
시간당 노동생산성 국제비교 (2023)  
자료 : 한국생산성본부(KPC) 노동생산성 국제비교



건설업 노동생산성 OECD 순위 추이  
자료 : KICT 박람회(2023), OECD 35개국 기준



건설기업 분야별 경쟁력  
자료 : KICT 종합평가 (2016)

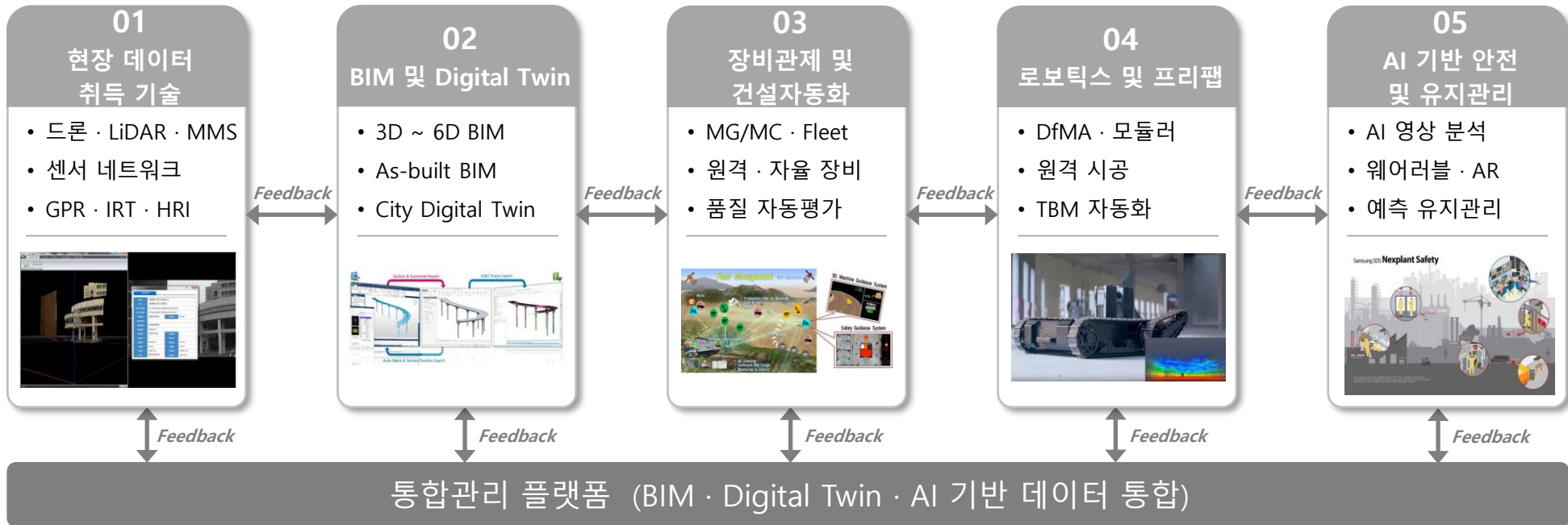


BIM 성숙도 단계와 국내 수준  
자료 : 영국 BSI(B/555)-buildingSMART

즉, 스마트시티에 있어 건설관리는 선택적 기술 도입이 아니라,  
생산성, 안전성 및 운영 효율성을 높이기 위한 필수 요소

## 스마트시티 관련 건설관리 기술

- 스마트시티의 건설관리 기술은 데이터 취득 기술, 정보모델(BIM/Digital Twin), 건설자동화, 로봇릭스, 안전 및 유지관리의 5가지 축과 통합 플랫폼으로 구성



건설관리는 BIM, Digital Twin, 자동화 기술 등에서 생성된 데이터를 통합 및 도시 인프라의 생애주기 의사결정을 고도화하는 체계로서 피드백이 핵심 요소임

### 현장 데이터 취득과 Digital Twin

- 스마트시티 구현을 위해서 현장 변화를 정밀하게 계측하고, 이를 Digital Map, As-built BIM, City Digital Twin으로 전환 필요 → 스마트시티 건설관리의 출발점이자, 도시 인프라 운영 고도화의 기반

#### 기술

- 드론 · LiDAR · MMS 기반 3D 계측 기술
- IoT 센서, 열화상 분석, 고해상도 영상 기반 점검 기술
- Digital Map - As-built BIM - City Digital Twin 구축 기술

#### 현재 한계

- 단순 측량, 물량 산출 수준에 머무름
- 공정/품질/안전관리 등 의사결정으로 확장되지 못함
- 2D 도면, 사진, 구두보고 중심의 정보전달로 데이터 연속성이 부족

#### 개선 방향

- 계측 데이터로부터 현장 상태를 자동으로 판독 및 분석하는 체계
- As-built BIM 모델을 자동으로 생성하는 기술
- Digital Map과 As-built BIM 모델을 연계하여 City-Level Digital Twin으로 확장할 필요



UAV-LiDAR 기반 3D 공간정보 취득 기술



IoT 센서 기반 점검 기술

As-built BIM 기반 인프라 디지털 트윈 구축·운영 기술

계측 데이터와 도시 인프라 데이터를 City-Level Digital Twin으로 통합/확장하고, 도시의 운영 데이터와 연계를 통해 생애주기 의사결정 고도화 할 필요

## 장비관제와 건설자동화

- 건설현장에서 장비 의존도가 **높은 공종은 데이터 기반 통합관제 및 자동화로 전환 필요**가 있음  
→ 관리자 숙련도에 따른 운영 편차 최소화, 장비 투입·작업경로·시공품질을 실시간으로 최적화함으로써, 생산성 및 안전성을 향상

### 기술

- **MG/MC 기반 장비 자동화, Fleet Management**
- 원격·자율 장비, **XR-Human Machine Interface**
- 디지털 Map·클라우드 BIM

### 현재 한계

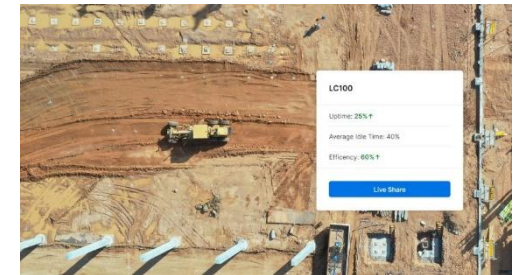
- **장비 투입·작업계획이 관리자 경험에 의존**
- GPS 및 **통신 음영지역에서 위치추적 한계**
- 운전자 숙련도에 따라 시공 품질 편차

### 개선 방향

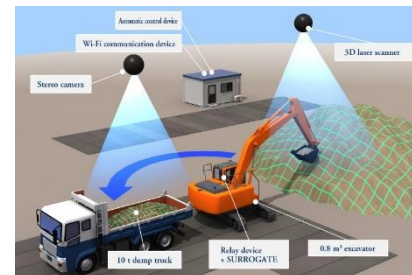
- **AI 자율작업 및 자율주행으로 숙련도 편차 해소**
- 디지털 Map·Fleet 통합관제로 장비 위치, 작업량, 경로 등 최적화 필요
- **GPS 음영지역 보완측위 기술로 연속성을 확보**



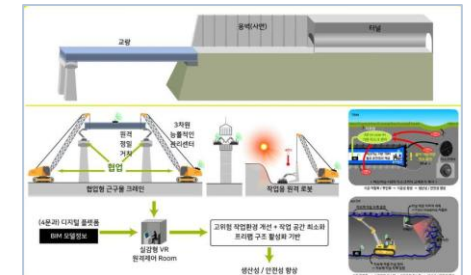
스마트 건설장비 Fleet Management 기술



MG/MC 기반 장비 자동화 기술



자율 굴삭 및 토공 자동화 기술



XR-HMI 기반 원격·자율 장비 제어 기술

**장비관제와 자동화는 장비를 개별적으로 운용하는 수준을 넘어, 장비-데이터-통신-관제를 실시간으로 연결하여 건설현장의 의사결정을 지원할 필요**



### 디지털 기반 프리팹과 인프라 BIM

- Prefabrication과 인프라 BIM은 2D 도면 기반한 설계/제작 오류를 줄이고, 설계-제작-시공을 디지털로 연결  
→ 생산성과 품질을 동시에 확보하기 위한 필수 요소

#### 기술

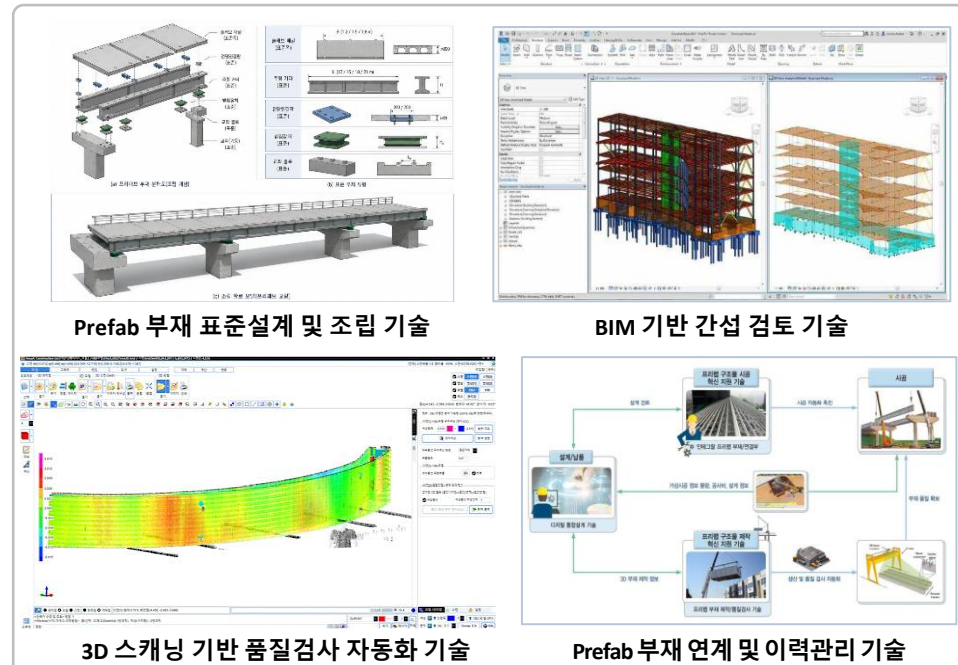
- BIM 기반 프리팹 부재 설계 및 간섭 검토 기술
- DfMA 기반 부재 표준화 및 제작-시공 연계 기술
- 3D 스캐닝·VR 기반 시공성 검토 및 시뮬레이션 기술
- 프리팹 부재 이력관리 및 품질검사 자동화 기술

#### 현재 한계

- 2D 도면 기반 설계·제작으로 간섭, 제작오차, 재작업 발생
- 설계-제작-운반-설치 정보가 주체별로 분절
- Infra BIM 객체·속성·품질검사 등 데이터 표준 부족

#### 개선 방향

- BIM 기반 간섭검토와 가상조립을 통한 오류 최소화
- 클라우드 BIM/CDE 기반으로 설계-제작-시공 정보의 통합관리
- Infra BIM 데이터 표준 확립과 부재에 대한 공정, 비용, 품질 데이터 연계 필요



프리팹·인프라 BIM의 핵심은 설계-제작-시공 데이터를 단절 없이 연결하고,  
이를 유지관리 데이터로 확장하여 스마트시티 인프라 운영의 기반을 마련하는 것임

### 로보틱스와 원격시공 자동화

- 고위험/고난도 공종에서는 작업자 안전 확보와 품질 향상을 위해 로보틱스·원격조종 등 자동화 도입이 필요
- 이를 통해 위험작업의 인력 투입을 줄이고 시공 정밀도와 안전성을 향상시킬 수 있음

#### 기술

- 3D 스캐닝 기반 시공 현장 모니터링 기술
- 드론 및 디지털트윈 기반 원격시공 및 현장관제 기술
- 운영 데이터 기반 작업계획 및 장비 관리 기술

#### 현재 한계

- 3D 스캐닝 데이터가 공정률 산정 및 품질 판단으로 자동 연계 불가
- 원격 현장관제는 모니터링에 초점을 맞추고 있으며, 예측과 의사결정 지원이 미흡
- 데이터가 개별 시스템에 분산되어 통합관리한계

#### 개선 방향

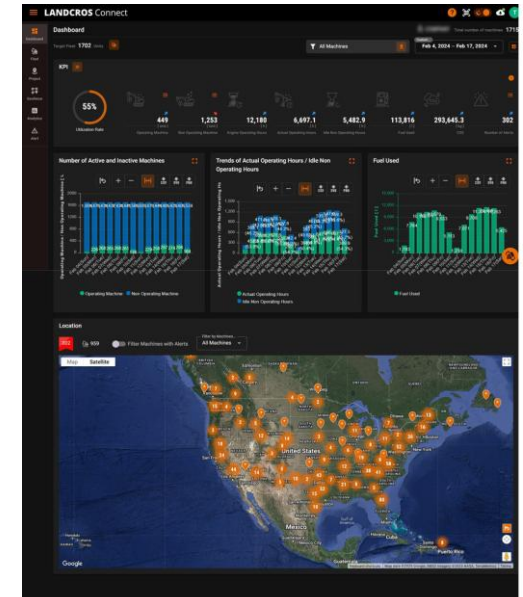
- 현장 디지털 트윈 기반 공정·품질 자동관리
- AI 및 센서융합을 통한 위험 예측형 원격관제
- 장비/공정 데이터 통합 기반 현장 운영 최적화 필요



3D 스캐닝 기반 시공현장 모니터링 기술



자율 굴삭 및 토공 자동화 기술



운영 데이터 기반 작업계획·장비통합관리 기술

즉, 로보틱스 및 원격시공은 고위험 작업자 파악과 데이터 기반 공정/품질의 관리를 통해 스마트시티 인프라 구축의 안전성과 신뢰성을 높이는데 있음

### AI 기반 스마트 안전관리

- 스마트시티의 건설관리는 **작업자 안전 뿐 아니라 시민 안전 · 생활환경 · 임시구조물 안전까지 통합관리**를 의미

#### 기술

- AI 영상분석 · IoT 센서 · 다중영상 분석
- 웨어러블 · AR 위험 시각화
- 임시구조물 · 작업환경 실시간 모니터링
- Digital Twin 기반 안전관제

#### 현재 한계

- 사고 발생 후 대응하는 **사후관리**에 초점
- 소규모 현장은 **안전관리 시스템과 전문인력 부족**
- 고가 센서와 육안점검 의존도가 높아 실시간 모니터링 한계

#### 개선 방향

- AI 기반 위험상황 **예측 및 검출 자동화**를 통한 **예방형 안전관리 전환**
- Wearable Device와 3D camera**를 활용한 건설현장 모니터링 체계 구축



AI 영상분석 기반 PPE 착용 감지 기술



AR 기반 시공 현장 위험정보 시각화 기술



Digital Twin 기반 임시구조물 및 작업환경 통합 안전관제 기술

따라서, 기존 안전관리는 **사후 대응에 머무르는 한계가 존재**하며,  
AI 영상분석/IoT 센서/Digital Twin을 연계한 **예측형 안전관제 체계를 구축하는 것이 필요**



### 국내·외 스마트시티-건설관리 기술 Gap 분석

- 국내 사업은 Mobility · Energy · Healthcare · People · Living 등에서 다수 기술이 미보유 (추진 無)
- 환경 · 빌딩인프라 · 거버먼트 등 일부 영역만 부분 보유에 그쳐, 글로벌 우수사례 대비 영역별 편차 · 데이터 단절

| 글로벌 기술도입 현황     |                                                                                                                            | Energy                                                                  | Mobility                                                      | Environ-ment                                                                       | Building & Infra                          | Government                                                              | Healthcare                                                                      | People                                                   | Living                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 스마트시티 챌린지 기술 현황 |                                                                                                                            | 에너지 과사용, CO2 과도 배출<br>Smart Meter & Mgmt<br>Renewable Sources of Energy | 교통량 증가, 교통 정체 심화<br>Smart Parking<br>Intelligent Traffic Mgmt | 자원, 환경 문제 존재<br>Integrated Multi-modal Transport<br>Intelligent Environmental Mgmt | 인구 급증<br>High Performance Building /Infra | 재난 발생 다, 치안 중요성 증대<br>Real-time Incident Response<br>Emergency Dispatch | 고령층 증가, 의료 접근성 저하<br>Remote Patient Diagnostic Monitoring<br>Emergency Response | 시민중심 서비스 및 교육의 필요성 증대<br>Citizen Engagement<br>eLearning | 시민 삶의 질 제고 필요<br>Public Information |
| 에너지             | 추진 기술 無                                                                                                                    | 미보유 기술                                                                  |                                                               |                                                                                    |                                           |                                                                         |                                                                                 |                                                          |                                     |
| 모빌리티            | 주차공간, 수요분담 기반 주차수요관리 기술<br>공공, 민간 주차장 정보 연계, 공유 기술<br>퍼스널 모빌리티, 대중교통 주차 연계 기술<br>실시간 수요기반 자율경로 대중교통 기술<br>차량 내 부가서비스 제공 기술 |                                                                         | 미보유 기술                                                        |                                                                                    |                                           |                                                                         |                                                                                 |                                                          |                                     |
| 환경              | 스마트 쓰레기통<br>미세먼지 정보안내 기술                                                                                                   |                                                                         |                                                               |                                                                                    |                                           |                                                                         |                                                                                 |                                                          |                                     |
| 빌딩인프라           | 데이터 기반 도로 유지관리 기술<br>스마트를 통한 플랫폼 구축 기술<br>전기화재 모니터링 기술                                                                     |                                                                         |                                                               |                                                                                    |                                           |                                                                         |                                                                                 |                                                          |                                     |
| 거버먼트            | 무인 드론안전망 기술<br>영상분석 기반 CCTV 시력관리 효율화 기술                                                                                    |                                                                         |                                                               |                                                                                    |                                           |                                                                         |                                                                                 |                                                          |                                     |
| 건강              | 추진 기술 無                                                                                                                    |                                                                         |                                                               |                                                                                    |                                           |                                                                         | 미보유 기술                                                                          |                                                          |                                     |
| 사람              | 추진 기술 無                                                                                                                    |                                                                         |                                                               |                                                                                    |                                           |                                                                         |                                                                                 | 미보유 기술                                                   |                                     |
| 리빙              | 추진 기술 無                                                                                                                    |                                                                         |                                                               |                                                                                    |                                           |                                                                         |                                                                                 |                                                          | 미보유 기술                              |

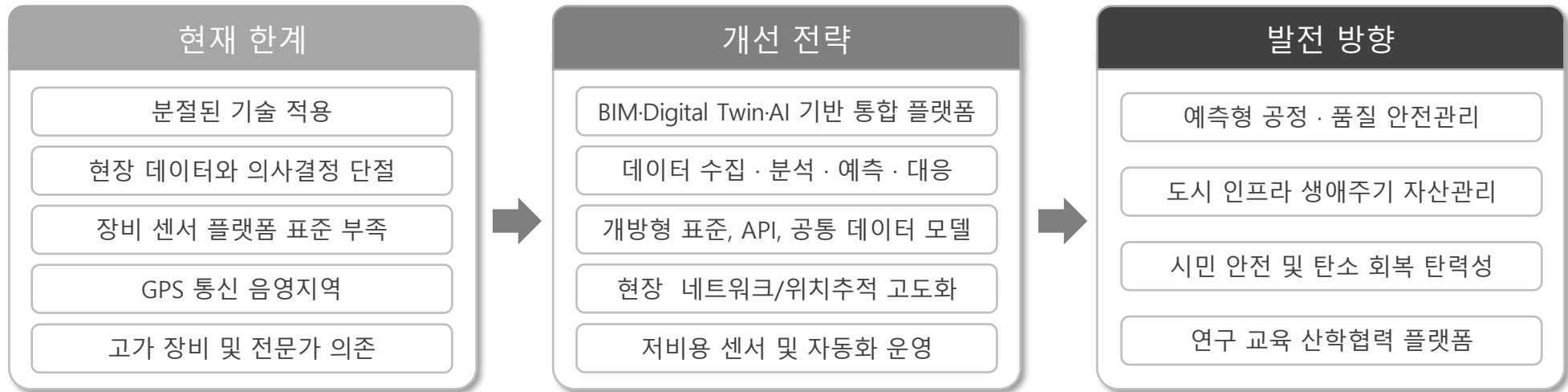
스마트시티 챌린지 기술 현황

| 글로벌 기술도입 현황  |                                                                                              | Energy                                                                  | Mobility                                                      | Environ-ment                                                                       | Building & Infra                          | Government                                                              | Healthcare                                                                      | People                                                   | Living                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 혁신성장동력 기술 현황 |                                                                                              | 에너지 과사용, CO2 과도 배출<br>Smart Meter & Mgmt<br>Renewable Sources of Energy | 교통량 증가, 교통 정체 심화<br>Smart Parking<br>Intelligent Traffic Mgmt | 자원, 환경 문제 존재<br>Integrated Multi-modal Transport<br>Intelligent Environmental Mgmt | 인구 급증<br>High Performance Building /Infra | 재난 발생 다, 치안 중요성 증대<br>Real-time Incident Response<br>Emergency Dispatch | 고령층 증가, 의료 접근성 저하<br>Remote Patient Diagnostic Monitoring<br>Emergency Response | 시민중심 서비스 및 교육의 필요성 증대<br>Citizen Engagement<br>eLearning | 시민 삶의 질 제고 필요<br>Public Information |
| 에너지          | 건물/공장/공공시설을 통합에너지관리 기술                                                                       | ✓                                                                       |                                                               |                                                                                    |                                           |                                                                         |                                                                                 |                                                          |                                     |
| 모빌리티         | 스마트 모빌리티 활성화 기술<br>스마트 모빌리티 이동수단 연계 기술<br>주차공간 공유 기술                                         |                                                                         | 미보유 기술                                                        |                                                                                    |                                           |                                                                         |                                                                                 |                                                          |                                     |
| 환경           | 클라우드소싱 기반 대기 환경 측정/예측 기술                                                                     |                                                                         |                                                               |                                                                                    |                                           |                                                                         |                                                                                 |                                                          |                                     |
| 빌딩인프라        | 건물/공장/공공시설을 통합에너지관리 기술                                                                       |                                                                         |                                                               |                                                                                    |                                           |                                                                         |                                                                                 |                                                          |                                     |
| 거버먼트         | 경사지/수재해 예측 정보/인입구간 기술<br>IoT 수위센서 기반 수문 자동운용시스템<br>5D 기반의 도시 시설을 관리 기술<br>소셜 클라우드 소싱 및 포털 기술 |                                                                         |                                                               |                                                                                    |                                           |                                                                         |                                                                                 |                                                          |                                     |
| 건강           | 독거노인 케어, 장애인 이동성 보장 시스템                                                                      |                                                                         |                                                               |                                                                                    |                                           |                                                                         |                                                                                 |                                                          |                                     |
| 사람           | 리빙랩형 혁신모델 구축 및 운영                                                                            |                                                                         |                                                               |                                                                                    |                                           |                                                                         |                                                                                 |                                                          |                                     |
| 리빙           | 추진 기술 無                                                                                      |                                                                         |                                                               |                                                                                    |                                           |                                                                         |                                                                                 |                                                          | 미보유 기술                              |

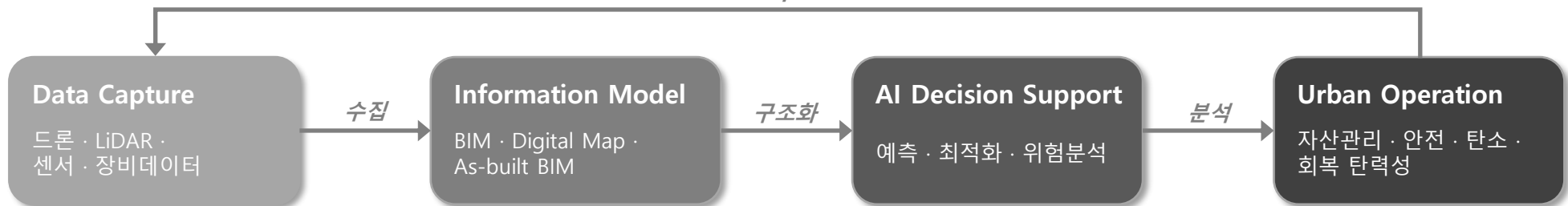
혁신성장동력 기술 현황

건설 직결 영역의 핵심 기술이 미보유 · 단편적 수준에 머물러, 데이터 단절 · 분절이 공통 한계로 나타남

### 스마트건설관리 기술의 한계와 개선방향



Closed-loop Feedback

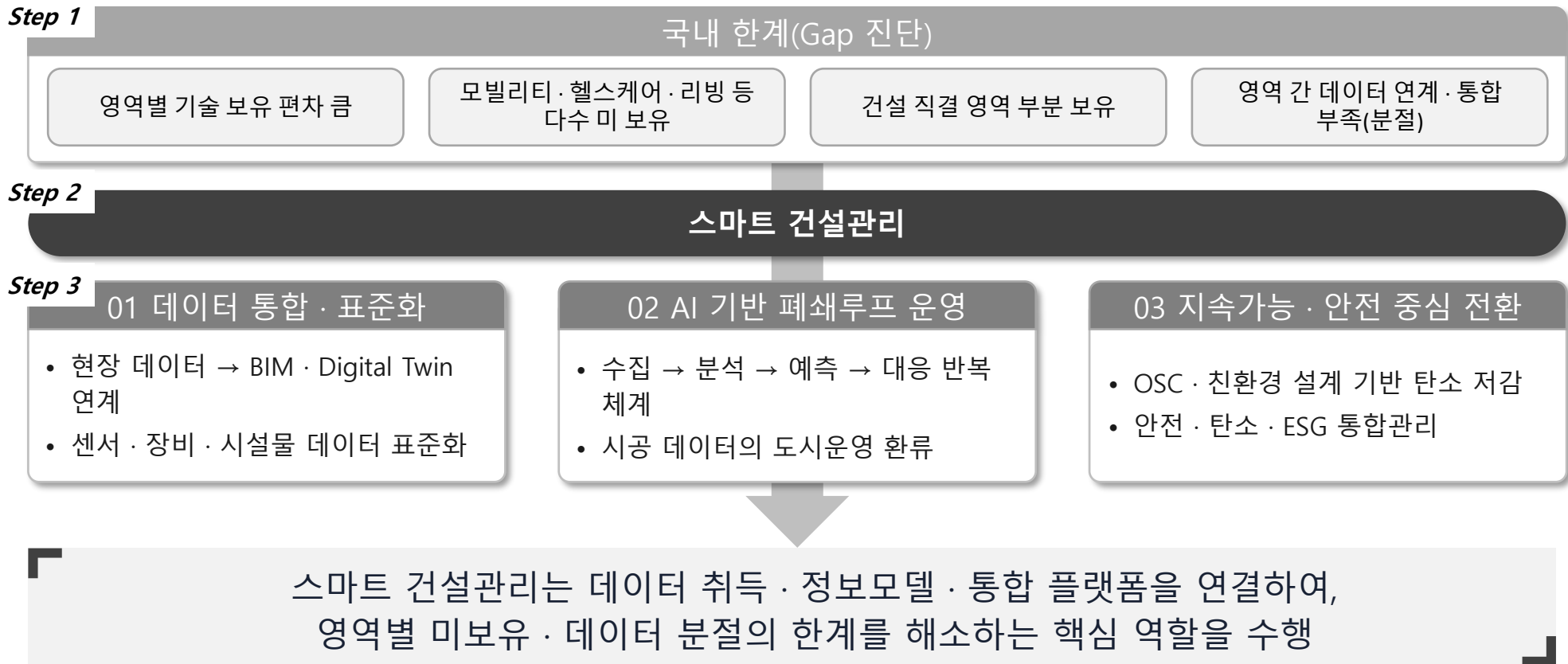


현장 데이터 → 정보모델 → 의사결정 → 도시운영, 그리고 다시 현장 데이터로 순환

현장 데이터는 프로젝트 관리, 시설물 관리, 도시 운영 의사결정으로 이어지는 폐쇄루프형 관리체계로 연결되는 것이 중요함

### 스마트시티 건설관리 발전방향

- 국내 건설산업은 노동생산성 · 디지털 전환이 열세하고, 핵심 기술의 미보유 · 데이터 분절이 공통 한계로 확인됨  
→ 따라서 스마트 건설관리는 데이터 · BIM · AI를 통합한 폐쇄루프 체계로 발전하여, 생산성 · 안전성 · 지속가능성을 높이는 방향으로 나아가야 함.



# THANK YOU





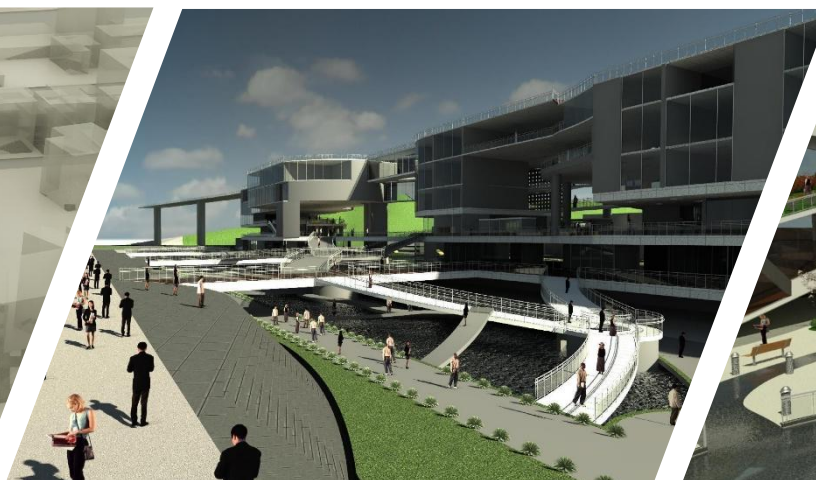
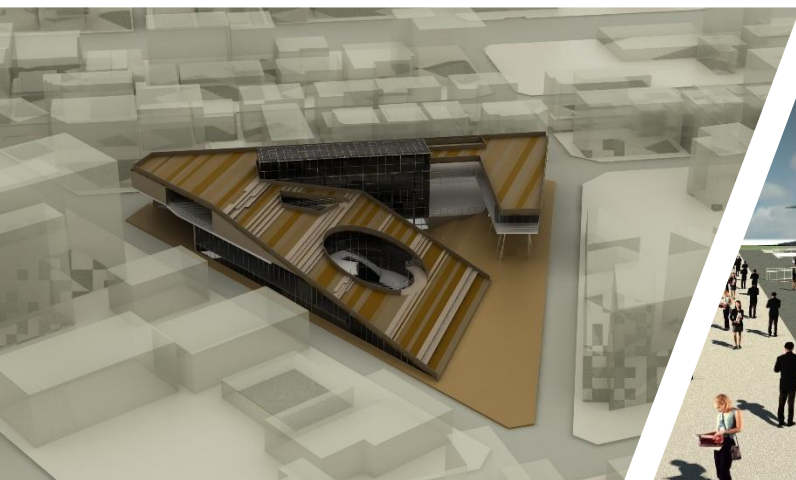


# BIM practices

made by students during a semester







매스/패밀리 생성

## BIM practices

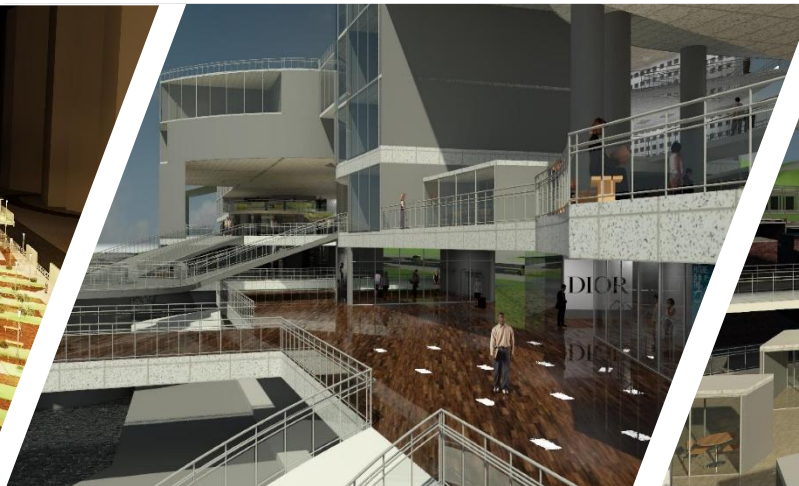
made by students during a semester

기초적 다이내모 활용법

가상건설 및 건설관리

모델 데이터 추출 및 분석

반복 작업 자동화





## 강의계획 및 주안점

### Key Focus I

- **BIM을 활용해서 건축물을 시공하기 위한 실질적인 방법을 터득**하는 것을 목적으로 한다.
- **물량산출, 간섭체크, 에너지 부하 시뮬레이션** 등 공학적 적용 방법에 대한 기본 소양을 연마
- **현장적용공법과 시공을 연계하여 프로젝트를 진행**. 팀 프로젝트 진행 (1조당 2-3인으로 구성)

#### 물량산출

Recipes

AA1 콘크리트 공사

Recipes of the selected Classification Item

AA1 Recipe sheet

AA1 콘크리트 공사

| Classification Code | Design Name         | Quantity | Unit | Area | Determining quantity base |
|---------------------|---------------------|----------|------|------|---------------------------|
| AA1 0000 1001       | 콘크리트기초-단면적(배치도상)시공량 | 70.389   | Area | m2   | 243434.46                 |

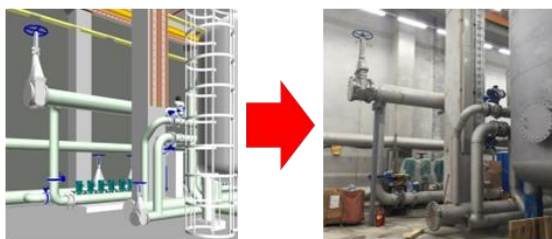
Methods of the selected Recipe

| Recipe Name | Method Name          | Quantity | Unit | Consumption | Unit  | Area     | Proportionality Base | Unit             |
|-------------|----------------------|----------|------|-------------|-------|----------|----------------------|------------------|
| W1 C 1001   | 콘크리트 (상)             | 12.494   | m3   | 1.000       | m3/m2 | 59920.00 | 149028.10            | Volume           |
| W1 C 1002   | 콘크리트 (하)             | 70.389   | m2   | 1.000       | m2/m2 | 11750.00 | 82702.75             | Area             |
| W1 W 1001   | 벽체단열공 (단면적(배치도상)시공량) | 70.389   | m2   | 1.000       | m2/m2 | 11004.00 | 832807.65            | Area             |
| W1 V 1001   | 벽체단열공                | 26.070   | m    | 1.000       | m/m   | 580.00   | 15102.00             | Perimeter Length |

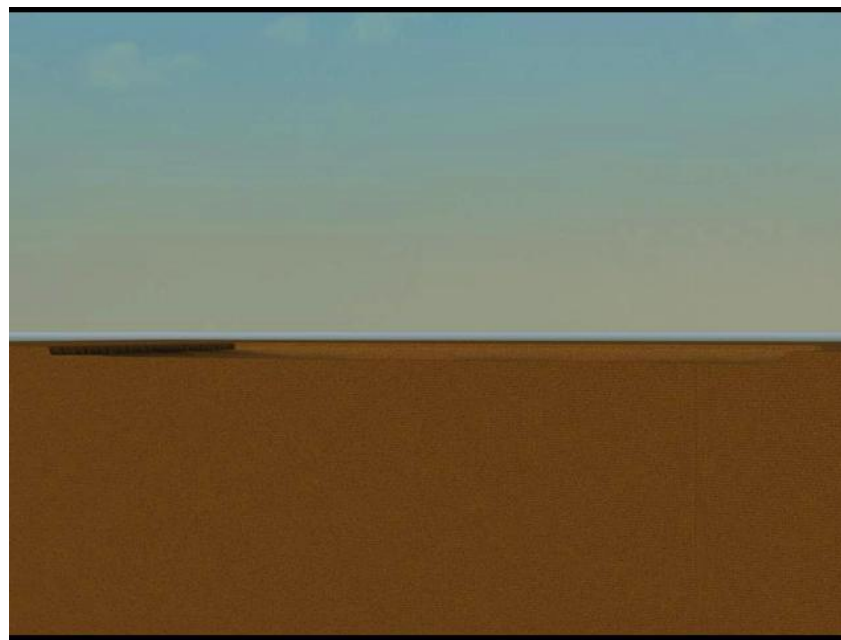
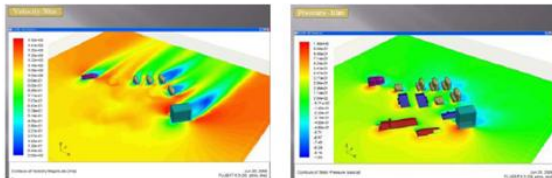
Resources of the selected Method

| Cost Type | Resource Name        | Quantity | Unit | Consumption | Unit  | Cost     | Unit      | Area | Unit |
|-----------|----------------------|----------|------|-------------|-------|----------|-----------|------|------|
| 1         | 콘크리트 (상)             | 12.494   | m3   | 1.000       | m3/m2 | 14902.81 | 207914.62 |      |      |
| 1         | 콘크리트 (하)             | 70.389   | m2   | 1.000       | m2/m2 | 11750.00 | 30808.10  |      |      |
| 1         | 벽체단열공 (단면적(배치도상)시공량) | 70.389   | m2   | 1.000       | m2/m2 | 3020.00  | 42543.56  |      |      |
| 1         | 벽체단열공                | 26.070   | m    | 1.000       | m/m   | 580.00   | 14524.68  |      |      |

#### 간섭체크



#### 에너지 부하 시뮬레이션



BIM의 핵심 개념인 **협업 프로세스**의 기본적인 이해  
공학 분야의 BIM을 활용하는 실질적인 방법 강의

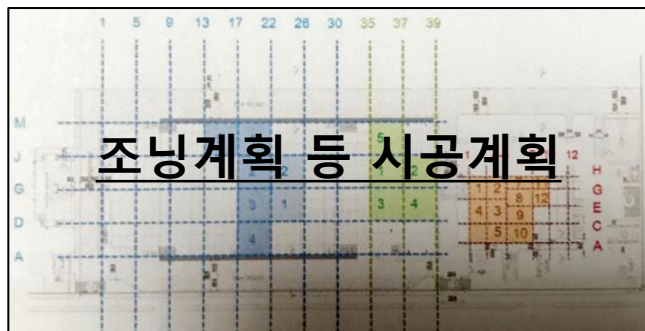
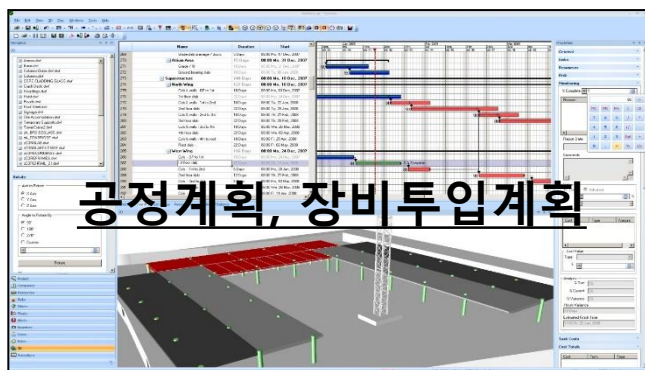


## 강의계획 및 주안점

### Key Focus II

- 학부과정동안 습득한 전공지식을 기초로 하여 **기획부터 시공까지의 전 과정에 대한 종합적인 프로젝트를 진행** (팀프로젝트 진행, 1조: 4-5명)
- **BIM 기반 가상건설, 공정계획, 시공계획 및 4D, 5D 시뮬레이션을 활용**하여 강의를 구성

공정과 BIM을 연계한 Simulation \*



## 공정시뮬레이션

BIM과 Construction IT를 포함한  
Virtual construction에  
대한 **종합적, 실무적 능력**을 향상

- “한양대학교 조기취업형 계약학과 선도대학원 육성사업” 참여, **최종 선정 (2024.5 / 예산: 25억/년)**
  - **PM: 제안서 및 발표자료의 기획 및 작성 총괄**
- 서울과학기술대학교에서도 이와 관련된 대학/학과 차원의 사업을 추진하는 데 참여, 기여할 것

# 한양대학교 ERICA 조기취업형 계약학과 선도대학원 육성사업 (2024~2027)

**백동현** : 총괄책임자 (부총장)  
**안용한** : 제2 부단장 (건축학부 교수)  
**이한승** : 건축학부 교수  
**이상효** : 스마트융합공학부 교수  
**임미경** : ERICA융합원 팀장

## CONTENTS

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>I</b> 운영기반        | <b>V</b> 투입 (인프라)  |
| <b>II</b> 연구역량       | <b>VI</b> 과정 (활동)  |
| <b>III</b> 교육역량      | <b>VII</b> 성과 (결과) |
| <b>IV</b> 비전 및 추진 목표 | <b>VIII</b> 사업비 관리 |

